

1.3 Kubische Strukturen

- kubisch primitiv :
(simple cubic - sc)
6 nächste Nachbarn : a
"Koordinationszahl"
12 übernächste Nachbarn $a\sqrt{2}$
Packingverhältnis : 52%
 - kubisch innenzentriert :
(body centered cubic - bcc)
Kubische EZ mit 2 Gitterpunkten
bei $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
8 nächste Nachbarn $a\frac{\sqrt{3}}{2}$
Packingverhältnis 68%
 - kubisch flächenzentriert :
(face centered cubic - fcc)
Kubische EZ mit 4 Gitterpunkten
12 nächste Nachbarn $a/\sqrt{2}$
6 übernächste Nachbarn a
Packingverhältnis 74%
- $\Rightarrow$ höchste Koordinationszahl, dichteste Packung.

1.4 hcp - Strukturen (hexagonally close-packed)

primitive EZ : $\alpha = 120^\circ, a = b;$
 $c = \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot a$
 $\approx 1,63 a$

Basis $(0,0,0), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

Dichteste Kugelpackung

Die hexagonal dichteste Kugelpackung entsteht, wenn man ein hexagonales Bravais-Gitter mit einer Basis aus (mind.) zwei gleichartigen Atomen kombiniert.

Das erste sei bei $(0,0,0)$, das zweite bei $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, also auf halber c-Achsenhöhe im Zentrum eines Basis-dreiecks.

⇒ Es gibt kein hexagonal dichtest gepacktes Gitter, sondern nur einen hexagonal dichtest gepackten Kristall.

1.5 Die Diamant-Struktur

C, Si, Ge

↑

(wenn Diamant)

fcc-Struktur mit 2-atomiger Basis $(0,0,0)$, $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

Koordinationszahl 4

Packungsdichte 34%

Ursache: sp^3 -Hybridisierung.

Bemerkungen:

- keine 4-zählige Drehachse durch Würdelfläche!
- Kohlenstoff kommt in unterschiedlichen Kristallformen vor, sog. Polymorphe!;
Diamant, Graphit, Graphen, Bilayer-Graphen, Fullerene, Kohlen-Nanoröhrchen, etc....
- Zinkblendestruktur: wie Diamant, aber Basis aus zwei unterschiedlichen Atomen
z.B. ZnS, GaAs, InSb, GaP (III-V Halbleiter).